

Laporan implementasi menggunakan Database Management System



Di Susun oleh :

Nama : M.Salsabil Fadilah

Nim : 2502016

Kelas : TI 2a

1. Analisis Kebutuhan Data Sistem Monitoring Jaringan

Sistem monitoring jaringan digunakan untuk memantau kondisi perangkat jaringan dan aktivitas teknisi. Berdasarkan studi kasus, data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

A. Data Perangkat Jaringan

Digunakan untuk menyimpan informasi perangkat yang dipantau.

Atribut:

- ID perangkat
- Nama perangkat
- Jenis perangkat (Router, Switch, Access Point, Server)
- IP Address
- Lokasi perangkat
- Status perangkat (Online/Offline/Maintenance)
- Tanggal instalasi

B. Data Monitoring Bandwidth

Digunakan untuk mencatat penggunaan bandwidth setiap perangkat.

Atribut:

- ID monitoring
- ID perangkat
- Waktu monitoring
- Bandwidth upload
- Bandwidth download
- Latency

C. Data Downtime

Digunakan untuk mencatat gangguan atau waktu perangkat tidak aktif.

Atribut:

- ID downtime
- ID perangkat
- Waktu mulai gangguan
- Waktu selesai
- Durasi downtime

- Penyebab gangguan

D. Data Teknisi

Digunakan untuk menyimpan informasi teknisi jaringan.

Atribut:

- ID teknisi
- Nama teknisi
- Nomor telepon
- Email
- Shift kerja

E. Data Aktivitas Teknisi

Digunakan untuk mencatat aktivitas perbaikan atau maintenance.

Atribut:

- ID aktivitas
- ID teknisi
- ID perangkat
- Jenis aktivitas
- Tanggal aktivitas
- Keterangan

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas dan Relasi

Entitas:

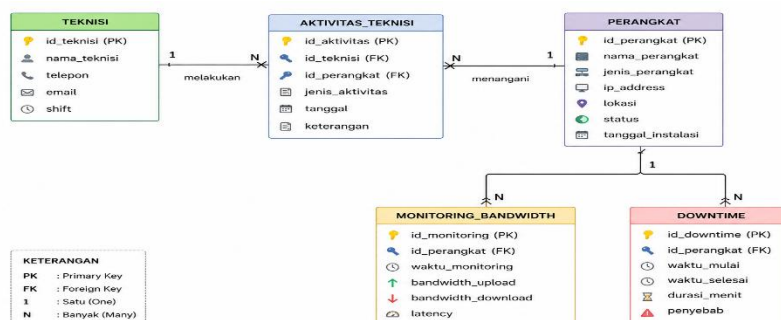
1. perangkat
2. monitoring_bandwidth
3. downtime
4. teknisi
5. aktivitas_teknisi

Relasi:

- Satu perangkat memiliki banyak monitoring bandwidth
- Satu perangkat memiliki banyak downtime
- Satu perangkat dapat ditangani banyak aktivitas teknisi
- Satu teknisi dapat melakukan banyak aktivitas

3

Struktur ERD



4.

CREATE DATABASE

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monitoring_jaringan;  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE monitoring_jaringan;  
Database changed
```

CREATE TABLE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (  
-> id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_perangkat VARCHAR(100),  
-> jenis_perangkat VARCHAR(50),  
-> ip_address VARCHAR(20),  
-> lokasi VARCHAR(100),  
-> status_perangkat ENUM('Online', 'Offline', 'Maintenance'),  
-> tanggal_instalasi DATE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

Tabel monitoring_bandwidth

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE monitoring_bandwidth (  
-> id_monitoring INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_perangkat INT,  
-> waktu_monitoring DATETIME,  
-> bandwidth_upload FLOAT,  
-> bandwidth_download FLOAT,  
-> latency FLOAT,  
->  
-> FOREIGN KEY (id_perangkat)  
-> REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

Tabel downtime

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE downtime (  
-> id_downtime INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_perangkat INT,  
-> waktu_mulai DATETIME,  
-> waktu_selesai DATETIME,  
-> durasi_menit INT,  
-> penyebab VARCHAR(255),  
->  
-> FOREIGN KEY (id_perangkat)  
-> REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

Tabel teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE teknisi (  
-> id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_teknisi VARCHAR(100),  
-> telepon VARCHAR(20),  
-> email VARCHAR(100),  
-> shift_kerja VARCHAR(20)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

Tabel Aktivitas Teknis

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (  
-> id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_teknisi INT,  
-> id_perangkat INT,  
-> jenis_aktivitas VARCHAR(100),  
-> tanggal_aktivitas DATETIME,  
-> keterangan TEXT,  
->  
-> FOREIGN KEY (id_teknisi)  
-> REFERENCES teknisi(id_teknisi),  
->  
-> FOREIGN KEY (id_perangkat)  
-> REFERENCES perangkat(id_perangkat)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

ALTER TABLE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> ALTER TABLE perangkat
-> ADD vendor VARCHAR(50);
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

INSERT INTO

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO perangkat
-> (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi_perangkat, statu
s_perangkat, tanggal_instalasi, vendor)
-> VALUES
-> ('Router Utama', 'Router', '192.168.1.1', 'Ruang Server', 'Online', '
2024-01-10', 'Cisco'),
-> ('Switch Lt1', 'Switch', '192.168.1.2', 'Lantai 1', 'Online', '2024-0
2-15', 'Mikrotik');
Query OK, 2 rows affected (0.010 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Insert Data ke Tabel teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM perangkat;
```

id_perangkat	nama_perangkat	jenis_perangkat	ip_address	lokasi_perangkat	status_perangkat	tanggal_instalasi	vendor
1	Router Utama	Router	192.168.1.1	Ruang Server	Online	2024-01-10	Cisco
2	Switch Lt1	Switch	192.168.1.2	Lantai 1	Maintenance	2024-02-15	Mikrotik

2 rows in set (0.001 sec)

Insert Monitoring Bandwidth

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO monitoring_bandwidth
-> (id_perangkat, waktu_monitoring, bandwidth_upload, bandwidth_download, latency)
-> VALUES
-> (1, NOW(), 20.5, 100.2, 5.2),
-> (2, NOW(), 10.1, 50.4, 3.1);
Query OK, 2 rows affected (0.014 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

UPDATE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> UPDATE perangkat
-> SET status_perangkat = 'Maintenance'
-> WHERE id_perangkat = 2;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
```

DELETE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> DELETE FROM downtime
-> WHERE id_downtime = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

5. Query Laporan Monitoring Jaringan

Menampilkan Semua Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT * FROM perangkat;
```

id_perangkat	nama_perangkat	jenis_perangkat	ip_address	lokasi_perangkat	status_perangkat	tanggal_instalasi	vendor
1	Router Utama	Router	192.168.1.1	Ruang Server	Online	2024-01-10	Cisco
2	Switch Ltl	Switch	192.168.1.2	Lantai 1	Maintenance	2024-02-15	Mikrotik

2 rows in set (0.001 sec)

Menampilkan Perangkat Offline

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT nama_perangkat, ip_address, status_perangkat
-> FROM perangkat
-> WHERE status_perangkat = 'Offline';
Empty set (0.001 sec)
```

Laporan Penggunaan Bandwidth

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
-> p.nama_perangkat,
-> m.bandwidth_upload,
-> m.bandwidth_download,
-> m.latency,
-> m.waktu_monitoring
-> FROM monitoring_bandwidth m
-> JOIN perangkat p
-> ON m.id_perangkat = p.id_perangkat;
```

nama_perangkat	bandwidth_upload	bandwidth_download	latency	waktu_monitoring
Router Utama	20.5	100.2	5.2	2026-05-21 13:34:39
Switch Ltl	10.1	50.4	3.1	2026-05-21 13:34:39
Router Utama	20.5	100.2	5.2	2026-05-21 14:52:11
Switch Ltl	10.1	50.4	3.1	2026-05-21 14:52:11

4 rows in set (0.001 sec)

Laporan Downtime Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
-> p.nama_perangkat,
-> d.waktu_mulai,
-> d.waktu_selesai,
-> d.durasi_menit,
-> d.penyebab
-> FROM downtime d
-> JOIN perangkat p
-> ON d.id_perangkat = p.id_perangkat;
Empty set (0.001 sec)
```

Laporan Aktivitas Teknisi

```
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [monitoring_jaringan]> SELECT
-> t.nama_teknisi,
-> p.nama_perangkat,
-> a.jenis_aktivitas,
-> a.tanggal_aktivitas,
-> a.keterangan
-> FROM aktivitas_teknisi a
-> JOIN teknisi t
-> ON a.id_teknisi = t.id_teknisi
-> JOIN perangkat p
-> ON a.id_perangkat = p.id_perangkat;
Empty set (0.001 sec)
```